5 不定积分和定积分的计算

知识点回顾:

- 有理函数的不定积分: 标准做法. 以及其他一类可以通过换元可以变成有理函数的三角不定积分.
- 定积分的计算: 换元、分部积分. * 瑕积分和反常积分.
- 定积分的应用.

定积分计算几何量公式.

(1) 曲线弧长:

- 若曲线直接由 $y = y(x), x \in [a, b]$ 的图像给出, 则 $L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\,\mathrm{d}x$;
- 若曲线由参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in [a, b]$ 给出, 则 $L = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}\,\mathrm{d}t$;
- 若曲线由极坐标下的方程 $r = r(\theta), \theta \in [\alpha, \beta]$ 给出, 则 $L = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2(\theta) + (r'(\theta))^2}\,\mathrm{d}\theta$.

(2) 旋转体的体积和侧面积:

- 曲线 $y = y(x), x \in [a, b]$ 绕 x 轴旋转一周得到的旋转体的体积为 $V = \pi \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x$, 侧面积为 $S = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + (f'(x))^2}\,\mathrm{d}x$;
- 若曲线由参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in [a, b]$ 给出, 则旋转体的侧面积为 $S = 2\pi \int_a^b y(t)\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}\,\mathrm{d}t$.

  若 $x(t)$ 是单调函数, 则旋转体的体积为 $V = \pi \int_a^b y^2(t)|x'(t)|\,\mathrm{d}t$. 对于一般的情况, 体积公式需要根据实际区域的截面来确定, 不能直接对 $\pi y^2|x'|$ 积分, 否则可能重复计算.

(3) 闭曲线围成区域的面积:

- 设闭曲线由参数曲线 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in [a, b]$ 给出. 假设沿着参数增长的方向, 曲线的定向为逆时针, 则该闭曲线围成的区域的面积为 $S = \frac{1}{2}\int_a^b (x(t)y'(t) - y(t)x'(t))\,\mathrm{d}t$;
- 若曲线由极坐标下的方程 $r = r(\theta), \theta \in [\alpha, \beta]$, 则围成区域的面积为 $S = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta$.

问题 5.1. 计算下列不定积分:

(1) $\displaystyle\int \frac{x^5+x^4-8}{x^3-4x}\,\mathrm{d}x$;

(2) $\displaystyle\int \frac{1}{8-4\sin x+7\cos x}\,\mathrm{d}x$;

(3) $\displaystyle\int \frac{1}{\sin 2x+2\sin x}\,\mathrm{d}x$;

(4) $\displaystyle\int \frac{x+1}{x\sqrt{x-2}}\,\mathrm{d}x$.

(5) $\displaystyle\int \frac{\sin x\cos x}{(4\sin^2 x+9\cos^2 x)^2}\,\mathrm{d}x$;

(6) $\displaystyle\int \frac{x\sin x\cos x}{(4\sin^2 x+9\cos^2 x)^2}\,\mathrm{d}x$;

(7) $I=\displaystyle\int \frac{1}{1+x^4}\,\mathrm{d}x,\quad J=\int \frac{x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x$.

Solutions. (1) *Step 1.* 先用多项式除法把假分式化成多项式加真分式.

$$x^5+x^4-8=(x^2+x+4)(x^3-4x)+4x^2+16x-8 \quad\Longrightarrow\quad \frac{x^5+x^4-8}{x^3-4x}=x^2+x+4+\frac{4(x^2+4x-2)}{x(x+2)(x-2)}.$$

Step 2. 利用待定系数法分解真分式. 设 $\dfrac{4(x^2+4x-2)}{x(x+2)(x-2)}=\dfrac{A}{x}+\dfrac{B}{x+2}+\dfrac{C}{x-2}$. 通分, 得

$$A(x+2)(x-2)+Bx(x-2)+Cx(x+2)=4x^2+16x-8.$$

比较两端系数, 得

$$\begin{cases} A+B+C=4 \\ 2C-2B=16 \\ -4A=-8 \end{cases} \quad\Longrightarrow\quad \begin{cases} A=2 \\ B=-3 \\ C=5 \end{cases}.$$

Step 3. 计算结果. 因此,

$$\begin{aligned}\int \frac{x^5+x^4-8}{x^3-4x}\,\mathrm{d}x &= \int x^2+x+4+\frac{2}{x}+\frac{-3}{x+2}+\frac{5}{x-2}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+4x+2\log|x|-3\log|x+2|+5\log|x-2|+C.\end{aligned}$$

(2) 做万能替换: $t=\tan\frac{x}{2}$, 则 $\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$, $\cos t=\frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\mathrm{d}x=\frac{2}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$. 因此,

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{8-4\sin x+7\cos x}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{1}{8-\frac{8t}{1+t^2}+\frac{7(1-t^2)}{1+t^2}}\cdot\frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}=2\int\frac{1}{15-8t+t^2}\,\mathrm{d}t \\ &= 2\int\frac{1}{(t-3)(t-5)}\,\mathrm{d}t=\int\frac{1}{t-5}-\frac{1}{t-3}\,\mathrm{d}t \\ &= \log|t-5|-\log|t-3|+C=\log\left|\tan\frac{x}{2}-5\right|-\log\left|\tan\frac{x}{2}-3\right|+C.\end{aligned}$$

(3) 注意到,

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sin 2x + 2\sin x}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{1}{2\sin x(1+\cos x)}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}(\cos x)}{\sin^2 x(1+\cos x)} \\ (\text{做换元 } t=\cos x) \quad &= -\frac{1}{2}\int \frac{1}{(1-t^2)(1+t)}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{8}\log\left|\frac{1-t}{1+t}\right| + \frac{1}{4(1+t)} + C \\ &= \frac{1}{8}\log\left|\frac{1-\cos x}{1+\cos x}\right| + \frac{1}{4(1+\cos x)} + C\end{aligned}$$

(4) 令 $t=\sqrt{x-2}$, 则 $x=t^2+2$, $\mathrm{d}x=2t\,\mathrm{d}t$. 因此

$$\begin{aligned}\int \frac{x+1}{x\sqrt{x-2}}\,\mathrm{d}x &= 2\int \frac{t^2+3}{t^2+2}\,\mathrm{d}t = 2\int\left(1+\frac{1}{t^2+2}\right)\mathrm{d}t \\ &= 2\left[t+\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)\right]+C \\ &= 2\sqrt{x-2}+\sqrt{2}\arctan\left(\sqrt{\frac{x-2}{2}}\right)+C.\end{aligned}$$

(5) 注意到 $4\sin^2 x + 9\cos^2 x = 9 - 5\sin^2 x$. 做换元 $t=\sin x$, 则 $\mathrm{d}t=\cos x\,\mathrm{d}x$. 因此,

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin x\cos x}{(4\sin^2 x+9\cos^2 x)^2}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{t}{(9-5t^2)^2}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2}\int \frac{1}{(9-5t^2)^2}\,\mathrm{d}(t^2) \\ &= \frac{1}{10(9-5t^2)}+C \\ &= \frac{1}{10(4\sin^2 x+9\cos^2 x)}+C.\end{aligned}$$

(6) 对于形如

$$I=\int xf(x)\,\mathrm{d}x$$

的不定积分，如果 $f(x)$ 的一个原函数 $F(x)$ 容易计算，那么通常可以使用分部积分公式

$$\int xf(x)\,\mathrm{d}x = xF(x) - \int F(x)\,\mathrm{d}x.$$

由第 (5) 问可知,

$$\int \frac{\sin x\cos x}{(4\sin^2 x+9\cos^2 x)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{10(4\sin^2 x+9\cos^2 x)}+C.$$

因此, 利用分部积分公式,

$$\begin{aligned}\int \frac{x\sin x\cos x}{(4\sin^2 x+9\cos^2 x)^2}\,\mathrm{d}x &= \int x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{10(4\sin^2 x+9\cos^2 x)}\right) \\ &= \frac{x}{10(4\sin^2 x+9\cos^2 x)} - \frac{1}{10}\int \frac{1}{4\sin^2 x+9\cos^2 x}\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

对于剩下的不定积分, 做换元 $t=\tan x$, 则 $\mathrm{d}t=\dfrac{1}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$. 从而

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{4\sin^2 x+9\cos^2 x}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{1}{4\tan^2 x+9}\cdot\frac{1}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x\\ &= \int \frac{1}{4t^2+9}\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{6}\arctan\left(\frac{2t}{3}\right)+C\\ &= \frac{1}{6}\arctan\left(\frac{2\tan x}{3}\right)+C.\end{aligned}$$

最终,

$$\int \frac{x\sin x\cos x}{(4\sin^2 x+9\cos^2 x)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{10(4\sin^2 x+9\cos^2 x)}-\frac{1}{60}\arctan\left(\frac{2\tan x}{3}\right)+C.$$

(7) 本题被积函数是分母为四次多项式的有理分式. 注意到

$$x^4+1=(x^2-\sqrt{2}x+1)(x^2+\sqrt{2}x+1).$$

因此可以使用待定系数法做部分分式分解, 但计算较为繁琐. 这里采用一种更巧妙的 "配对" 方法, 分别计算 $I+J$ 和 $J-I$.

首先计算 $I+J$. 注意到

$$I+J=\int \frac{1+x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x.$$

做换元 $t=x-\dfrac{1}{x}$, 则 $\mathrm{d}t=\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$. 因此,

$$\begin{aligned}I+J=\int \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{\mathrm{d}\left(x-\frac{1}{x}\right)}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2} = \int \frac{1}{t^2+2}\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\left(\frac{\sqrt{2}}{2}t\right)+C\\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\left(x-\frac{1}{x}\right)\right)+C.\end{aligned}$$

接下来计算 $J-I$. 注意到

$$J-I=\int \frac{x^2-1}{1+x^4}\,\mathrm{d}x.$$

做换元 $s=x+\dfrac{1}{x}$, 则 $\mathrm{d}s=\left(1-\dfrac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$. 因此,

$$\begin{aligned}J-I=\int \frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{\mathrm{d}\left(x+\frac{1}{x}\right)}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2} = \int \frac{1}{s^2-2}\,\mathrm{d}s\\ &= \frac{\sqrt{2}}{4}\int\left(\frac{1}{s-\sqrt{2}}-\frac{1}{s+\sqrt{2}}\right)\mathrm{d}s\\ &= \frac{\sqrt{2}}{4}\ln\left|\frac{s-\sqrt{2}}{s+\sqrt{2}}\right|+C\\ &= \frac{\sqrt{2}}{4}\ln\left|\frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1}\right|+C.\end{aligned}$$

由 $I=\dfrac{(I+J)-(J-I)}{2}$ 和 $J=\dfrac{(I+J)+(J-I)}{2}$, 可得

$$I=\frac{\sqrt{2}}{4}\arctan\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\left(x-\frac{1}{x}\right)\right)-\frac{\sqrt{2}}{8}\ln\left|\frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1}\right|+C,$$
$$J=\frac{\sqrt{2}}{4}\arctan\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\left(x-\frac{1}{x}\right)\right)+\frac{\sqrt{2}}{8}\ln\left|\frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1}\right|+C.$$

#

问题 5.2. 计算下列积分:

(1) $\displaystyle\int_a^{2a}\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x^4}\,\mathrm{d}x$;

(2) $\displaystyle\int_0^{\ln 2}\sqrt{1-e^{-2x}}\,\mathrm{d}x$;

(3) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin 2x}{1+e^{\cos^2 x}}\,\mathrm{d}x$;

(4) $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^4 x}{1+e^{-x}}\,\mathrm{d}x$.

Solutions.

(1) 为了去根号, 做如下换元 $x=\frac{a}{\cos\theta}$, 则 $\sqrt{x^2-a^2}=a\tan\theta$, $\mathrm{d}x=a\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta}\,\mathrm{d}\theta$。当 $x=a$ 时 $\theta=0$, $x=2a$ 时 $\theta=\frac{\pi}{3}$. 因此

$$\begin{aligned}\int_a^{2a}\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x^4}\,\mathrm{d}x&=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{a\tan\theta}{\frac{a^4}{\cos^4\theta}}\cdot\frac{a\sin\theta}{\cos^2\theta}\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{a^2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\sin^2\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{3a^2}\sin^3\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}=\frac{\sqrt{3}}{8a^2}.\end{aligned}$$

(2) 做换元 $t=e^{-x}$, 则

$$\int_0^{\ln 2}\sqrt{1-e^{-2x}}\,\mathrm{d}x=\int_1^{\frac{1}{2}}\sqrt{1-t^2}\cdot\left(-\frac{\mathrm{d}t}{t}\right)=\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\sqrt{1-t^2}}{t}\,\mathrm{d}t.$$

再做三角换元, 设 $t=\sin\theta$ ($\mathrm{d}t=\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$), 积分上下限为 $\theta=\frac{\pi}{6}$ 到 $\theta=\frac{\pi}{2}$, 则积分化为:

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2\theta}{\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}(\csc\theta-\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta=\left(\ln\left|\tan\frac{\theta}{2}\right|+\cos\theta\right)\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}=\ln(2+\sqrt{3})-\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

(3) 做换元 $t=\cos^2 x$, 则

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin 2x}{1+e^{\cos^2 x}}\,\mathrm{d}x&=\int_1^0\frac{1}{1+e^t}\cdot(-\mathrm{d}t)=\int_0^1\frac{1}{1+e^t}\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^1\frac{e^{-t}\,\mathrm{d}t}{1+e^{-t}}=-\log(1+e^{-t})\Big|_0^1=\log\frac{2e}{1+e}.\end{aligned}$$

(4) 设 $f(x)=\frac{\cos^4 x}{1+e^{-x}}$, 则 $f(-x)=\frac{\cos^4 x}{1+e^{x}}$, 且 $f(x)+f(-x)=\cos^4 x\cdot\frac{e^x+1}{e^x+1}=\cos^4 x$. 因此

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^4 x}{1+e^{-x}}\,\mathrm{d}x&=\int_{-\frac{\pi}{2}}+\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)+f(-x)\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 x\,\mathrm{d}x=\frac{3\cdot 1}{4\cdot 2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{16}.\end{aligned}$$

#

问题 5.3. 计算下列定积分:

(1) $\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{1}{2\sin^2 x+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$;

(2) $\displaystyle\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{1+x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x$.

Solution. (1) 注意到

$$\frac{1}{2\sin^2 x+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{d}(\tan x)}{2\tan^2 x+1}.$$

令 $t=\tan x$. 但是, $\tan x$ 在 $[0,\pi]$ 上于 $x=\frac{\pi}{2}$ 处不连续, 因此不能直接将积分区间 $[0,\pi]$ 换成 $[0,0]$.

我们将积分区间分为两部分, 分别进行换元:

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}\frac{1}{2\sin^2 x+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2\sin^2 x+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\frac{1}{2\sin^2 x+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^{+\infty}\frac{1}{2t^2+1}\,\mathrm{d}t+\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{2t^2+1}\,\mathrm{d}t\\&=\frac{\sqrt{2}}{2}\arctan(\sqrt{2}t)\Big|_0^{+\infty}+\frac{\sqrt{2}}{2}\arctan(\sqrt{2}t)\Big|_{-\infty}^{0}\\&=\frac{\sqrt{2}\pi}{4}+\frac{\sqrt{2}\pi}{4}=\frac{\pi}{\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

(2) 做换元,

$$y=x-\frac{1}{x},\qquad \mathrm{d}y=\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x.$$

我们前面计算过不定积分:

$$\begin{aligned}\int\frac{1+x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x&=\int\frac{\mathrm{d}\left(x-\frac{1}{x}\right)}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2}=\int\frac{\mathrm{d}y}{y^2+2}\\&=\frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\left(\frac{\sqrt{2}}{2}y\right)+C\\&=\frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\left(x-\frac{1}{x}\right)\right)+C.\end{aligned}$$

需要注意, 上述原函数在 $x=0$ 处没有定义, 因此不能直接使用 Newton–Leibniz 公式计算整个区间上的定积分. 事实上, 若直接代入上下限, 会得到

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{1+x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x=-\sqrt{2}\arctan\left(\frac{3\sqrt{2}}{4}\right)<0,$$

这显然不正确, 因为被积函数在整个区间上恒为正.

为正确计算该积分, 我们将积分区间在 $x=0$ 处分开, 并分别作换元 $y=x-\frac{1}{x}$. 当 $x\in[-\frac{1}{2},0)$ 时, y 从 $\frac{3}{2}$ 增至 $+\infty$; 当 $x\in(0,\frac{1}{2}]$ 时, y 从 $-\infty$ 增至 $-\frac{3}{2}$. 因此,

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{1+x^2}{1+x^4}\,\mathrm{d}x&=\int_{\frac{3}{2}}^{+\infty}\frac{1}{y^2+2}\,\mathrm{d}y+\int_{-\infty}^{-\frac{3}{2}}\frac{1}{y^2+2}\,\mathrm{d}y\\&=\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{3\sqrt{2}}{4}\right)+\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{3\sqrt{2}}{4}\right)\\&=\sqrt{2}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{3\sqrt{2}}{4}\right).\end{aligned}$$

#

问题 5.4. (1) 设 $f(x)=\displaystyle\int_{\cos^2 x}^{2x^2}\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\,\mathrm{d}t$, 求 $f'(x)$.

(2) 已知 $\displaystyle\int_0^y e^{t^2}\,\mathrm{d}t+\int_0^{\sin x}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=0$, 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

Solution. (1) 由微积分基本定理和链式法则, 得

$$f'(x)=\frac{4x}{\sqrt{1+4x^4}}+\frac{2\sin x\cos x}{\sqrt{1+\cos^4 x}}.$$

(2) 等式两边对 x 求导, 得

$$e^{y^2}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\cos^2(\sin x)\cos x=0.$$

因此,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{\cos^2(\sin x)\cos x}{e^{y^2}}.$$

#

问题 5.5. (1) 求曲线 $\begin{cases}x=a\cos^3 t,\\ y=a\sin^3 t.\end{cases}$ $t\in[0,2\pi]$ 的弧长.

(2) 求曲线 $r=a(1+\cos\theta)$, $\theta\in[0,2\pi]$ 的弧长, 及其围成的区域的面积.

Solutions. (1) 曲线弧长为

$$\begin{aligned}L&=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\,\mathrm{d}t=12a\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos^4 t\sin^2 t+\sin^4 t\cos^2 t}\,\mathrm{d}t\\&=12a\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\cos t\,\mathrm{d}t=6a.\end{aligned}$$

(2) 曲线弧长为

$$L=2\int_0^{\pi}\sqrt{r^2(\theta)+(r'(\theta))^2}\,\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\pi}\sqrt{2a^2(1+\cos\theta)}\,\mathrm{d}\theta=4a\int_0^{\pi}\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta=8a.$$

围成区域的面积为

$$S = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi} r^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta = a^2 \int_0^{\pi} (1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta)\,\mathrm{d}\theta = \frac{3}{2}\pi a^2.$$

#

问题 5.6. 求 $y = \sin x, x \in [0, \pi]$ 绕 x 轴旋转一周得到的曲面的面积.

Solution. 旋转体的面积为

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^{\pi} y(x)\sqrt{1 + (y'(x))^2}\,\mathrm{d}x = 2\pi \int_0^{\pi} \sin x \sqrt{1 + \cos^2 x}\,\mathrm{d}x \\ (\text{做换元 } t = \cos x) \quad &= 2\pi \int_{-1}^{1} \sqrt{1 + t^2}\,\mathrm{d}t = 4\pi \int_0^{1} \sqrt{1 + t^2}\,\mathrm{d}t \\ &= 4\pi \left[\frac{t}{2}\sqrt{1 + t^2} + \frac{1}{2}\log(t + \sqrt{1 + t^2}) \right] \Bigg|_0^1 \\ &= 4\pi \left[\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2}\log(1 + \sqrt{2}) \right]. \end{aligned}$$

#

问题 5.7. 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 为 T-周期函数,

(1) 证明:$F(x) = \displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t - \frac{x}{T}\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t$ 也是 T-周期函数.

(2) 证明:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T} \int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t.$$

(3) 求极限: $\displaystyle\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x (t - [t])\,\mathrm{d}t.$

Proof. (1) 直接计算

$$F(x + T) - F(x) = \int_x^{x+T} f(t)\,\mathrm{d}t - \int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t = 0.$$

(2) 因为 $F(x)$ 是连续周期函数, 故 F 有界. (这是周期函数完全由它在一个周期 $[0, T]$ 上的值所决定, 而且有界闭区间上的连续函数有界.) 因此,

$$\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t + \frac{1}{x}F(x) \to \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t \qquad \text{as } x \to +\infty.$$

(3) 对 1-周期函数 $f(x) = x - [x]$ 用 (2) 的结论, 得

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x (t - [t])\,\mathrm{d}t = \int_0^1 (t - [t])\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}.$$

□

问题 5.8. 设 f 是 $[0,a]$ 上的可积函数.

(1) 证明 :

$$\int_0^a \frac{f(x)}{f(x)+f(a-x)}\,\mathrm{d}x = \frac{a}{2}.$$

(2) 计算 :

$$\int_0^3 \frac{\log(1+x)}{\log(1+x)+\log(2-x)}\,\mathrm{d}x, \qquad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x.$$

Proof. (1) 记等号左边的积分为 I, 做换元 $t=a-x$, 得

$$I = \int_0^a \frac{f(a-t)}{f(a-t)+f(t)}\,\mathrm{d}t = \int_0^a \frac{f(a-x)}{f(a-x)+f(x)}\,\mathrm{d}x.$$

故

$$2I = \int_0^a \frac{f(a-x)}{f(a-x)+f(x)}\,\mathrm{d}x + \int_0^a \frac{f(x)}{f(a-x)+f(x)}\,\mathrm{d}x = a.$$

(2) 利用 (1) 的结论直接得结果为 $\dfrac{3}{2}$ 和 $\dfrac{\pi}{4}$. □

问题 5.9. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 对任意 $a>0$, 证明:

$$\int_0^a \left(\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x = \int_0^a f(x)(a-x)\,\mathrm{d}x.$$

Proof. 记 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$, 由微积分基本定理, F 连续可导. 再由分部积分可得,

$$LHS = \int_0^a F(x)\,\mathrm{d}x = xF(x)\Big|_0^a - \int_0^a xF'(x)\,\mathrm{d}x = aF(a) - \int_0^a xf(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^a f(x)(a-x)\,\mathrm{d}x.$$

□

问题 5.10. 设 $f\in C(\mathbb{R})$, 又设 $\varphi(x)=f(x)\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 单调递减, 证明 $f\equiv 0$.

Proof. 注意到 $\varphi(x)=\left[\dfrac{1}{2}\left(\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)^2\right]'$. 记 $F(x)=\dfrac{1}{2}\left(\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)^2$, 因 φ 单调递减而且 $\varphi(0)=0$, 故

$$F'(x)\begin{cases}\geq 0, & \text{当 } x<0 \text{ 时},\\ 0, & \text{当 } x=0 \text{ 时},\\ \leq 0, & \text{当 } x>0 \text{ 时},\end{cases}$$

因此, $F(x)$ 在 $x=0$ 处取得最大值. 从而 $0\leq F(x)\leq F(0)=0$, 这说明了 $F\equiv 0$, 则 $\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\equiv 0$. 因此

$$f(x)=\left(\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)'\equiv 0.$$

□

问题 5.11. 设 $f \in C^1[0,1]$ 满足 $f(0) = f(1) = 0$ 且

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x = 1.$$

利用柯西–施瓦茨不等式证明下述海森堡不等式

$$\left(\int_0^1 (f'(x))^2\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 (xf(x))^2\,\mathrm{d}x\right) \geq \frac{1}{4}.$$

如果 $f(x)$ 代表量子力学波函数，那么积分 $\int_0^1 (f'(x))^2\,\mathrm{d}x$ 和 $\int_0^1 (xf(x))^2\,\mathrm{d}x$ 分别与动量和位置的偏差有关，海森堡不等式对应量子力学中的测不准原理.

Solution. 由 Cauchy-Schwartz 不等式,

$$\left(\int_0^1 (f'(x))^2\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 (xf(x))^2\,\mathrm{d}x\right) \geq \left(\int_0^1 xf(x)f'(x)\,\mathrm{d}x\right)^2.$$

另一方面, 由分部积分公式及 $f(0) = f(1) = 0$, 有

$$\begin{aligned}\int_0^1 xf(x)f'(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int_0^1 x\,\mathrm{d}(f^2(x)) \\ &= \frac{1}{2}\,xf^2(x)\Big|_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

因此,

$$\left(\int_0^1 (f'(x))^2\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 (xf(x))^2\,\mathrm{d}x\right) \geq \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

□

等周不等式.

Lemma 5.12. (Wirtinger 不等式) (1) 若 $f \in C^1[0,L]$, 且 $f(0)=f(L)=0$, 则

$$\int_0^L f^2(x)\,\mathrm{d}x \le \frac{L^2}{\pi^2}\int_0^L (f'(x))^2\,\mathrm{d}x;$$

(2) 若 $f \in C^1[0,L]$, 且 $\int_0^L f(x)\,\mathrm{d}x = 0$ (这里把边值为 0 的条件换成了均值为 0), 则同样成立

$$\int_0^L f^2(x)\,\mathrm{d}x \le \frac{L^2}{\pi^2}\int_0^L (f'(x))^2\,\mathrm{d}x;$$

(3) 若 $f \in C^1[0,L]$, 且 $f(0)=f(L)$, $\int_0^L f(x)\,\mathrm{d}x = 0$, 则成立如下 sharp 不等式:

$$\int_0^L f^2(x)\,\mathrm{d}x \le \frac{L^2}{4\pi^2}\int_0^L (f'(x))^2\,\mathrm{d}x.$$

Proof. 通过缩放, 我们只需考虑 $L=1$ 的情形. 事实上, 令 $g(t)=f(Lt)$, 则

$$\int_0^1 g^2(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{L}\int_0^L f^2(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \int_0^1 (g'(t))^2\,\mathrm{d}t = L\int_0^L (f'(x))^2\,\mathrm{d}x.$$

因此, 只需证明 $L=1$ 时的两个不等式.

(1) 由于 $f(0)=f(1)=0$, 我们有

$$\lim_{x\to 0^+}\cot(\pi x)f^2(x) = \lim_{x\to 1^-}\cot(\pi x)f^2(x) = 0.$$

对任意 $0<\varepsilon<\frac{1}{2}$, 分部积分可得

$$\begin{aligned}
\int_\varepsilon^{1-\varepsilon}\big(f'-\pi\cot(\pi x)f\big)^2 &= \int_\varepsilon^{1-\varepsilon} f'^2 + \pi^2\int_\varepsilon^{1-\varepsilon}\cot^2(\pi x)f^2\,\mathrm{d}x - 2\pi\int_\varepsilon^{1-\varepsilon}\cot(\pi x)ff' \\
&= \int_\varepsilon^{1-\varepsilon} f'^2 + \pi^2\int_\varepsilon^{1-\varepsilon}\cot^2(\pi x)f^2\,\mathrm{d}x - \pi\left(f^2\cot(\pi x)\Big|_{x=\varepsilon}^{x=1-\varepsilon} + \pi\int_\varepsilon^{1-\varepsilon} f^2\frac{1}{\sin^2(\pi x)}\right) \\
&= \int_\varepsilon^{1-\varepsilon} f'^2 - \pi^2\int_\varepsilon^{1-\varepsilon} f^2 - \pi f^2\cot(\pi x)\Big|_{x=\varepsilon}^{x=1-\varepsilon}
\end{aligned}$$

令 $\varepsilon\to 0^+$, 由边界项趋于零, 得

$$\int_0^1\big(f'-\pi\cot(\pi x)f\big)^2 = \int_0^1 f'^2 - \pi^2\int_0^1 f^2$$

左边非负, 因此

$$\int_0^1 f^2 \le \frac{1}{\pi^2}\int_0^1 f'^2.$$

(2) 令

$$F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t.$$

由条件 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 0$, 有 $F(0) = F(1) = 0$. 对 F 应用 (1), 得

$$\int_0^1 F^2 \le \frac{1}{\pi^2}\int_0^1 F'^2 = \frac{1}{\pi^2}\int_0^1 f^2.$$

另一方面, 由分部积分公式,

$$\begin{aligned}\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x &= \int_0^1 f(x)F'(x)\,\mathrm{d}x \\ &= f(x)F(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 f'(x)F(x)\,\mathrm{d}x \\ &= -\int_0^1 f'(x)F(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

再由 Cauchy-Schwartz 不等式, 得

$$\int_0^1 f^2 = -\int_0^1 f'F \le \left(\int_0^1 f'^2\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_0^1 F^2\right)^{\frac{1}{2}} \le \frac{1}{\pi}\left(\int_0^1 f'^2\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_0^1 f^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

若 $\int_0^1 f^2 = 0$, 结论显然成立; 否则两边除以 $\left(\int_0^1 f^2\right)^{\frac{1}{2}}$ 并平方, 即得

$$\int_0^1 f^2 \le \frac{1}{\pi^2}\int_0^1 f'^2.$$

(3) 定义 $[0, \frac{1}{2}]$ 上的函数:

$$g(t) = \frac{f(t) + f(1-t)}{2}, \qquad h(t) = \frac{f(t) - f(1-t)}{2}.$$

首先, 由 $f(0) = f(1)$, 有 $h(0) = h(1/2) = 0$. 利用 (1), 有

$$\int_0^{1/2} h^2 \le \frac{1}{4\pi^2}\int_0^{1/2}(h')^2.$$

另一方面,

$$\int_0^{1/2} g = \frac{1}{2}\int_0^1 f = 0,$$

故对 g 利用 (2), 可得

$$\int_0^{1/2} g^2 \le \frac{1}{4\pi^2}\int_0^{1/2}(g')^2.$$

利用恒等式

$$\begin{aligned}\int_0^{1/2} g^2 + h^2 &= \frac{1}{2}\int_0^{1/2}[f^2(t) + f^2(1-t)]\,\mathrm{d}t = \int_0^1 f^2, \\ \int_0^{1/2} g'^2 + h'^2 &= \frac{1}{2}\int_0^{1/2}[f'^2(t) + f'^2(1-t)]\,\mathrm{d}t = \int_0^1 f'^2,\end{aligned}$$

即可得到

$$\int_0^1 f^2 \le \frac{1}{4\pi^2}\int_0^1 f'^2.$$

□

Theorem 5.13 (等周不等式)**.** 对于平面中的任何一条光滑闭曲线 γ, 记 L 为 γ 的弧长, A 为 γ 围成的区域的面积. 则有如下不等式:

$$4\pi A \leq L^2.$$

Proof. 将 γ 按弧长参数化为

$$\gamma(s) = (x(s), y(s)), \qquad s \in [0, L].$$

通过平移坐标原点, 不妨设

$$\int_0^L x(s)\,\mathrm{d}s = \int_0^L y(s)\,\mathrm{d}s = 0.$$

由于 γ 是闭曲线, 有

$$x(0) = x(L), \qquad y(0) = y(L).$$

因此, 由 (3) 分别应用于 x 和 y, 得

$$\int_0^L x^2\,\mathrm{d}s \leq \frac{L^2}{4\pi^2}\int_0^L (x')^2\,\mathrm{d}s,$$

以及

$$\int_0^L y^2\,\mathrm{d}s \leq \frac{L^2}{4\pi^2}\int_0^L (y')^2\,\mathrm{d}s.$$

两式相加, 并利用 γ 的弧长参数化满足 $(x')^2 + (y')^2 = 1$, 得

$$\int_0^L (x^2+y^2)\,\mathrm{d}s \leq \frac{L^2}{4\pi^2}\int_0^L \left((x')^2+(y')^2\right)\mathrm{d}s = \frac{L^3}{4\pi^2}.$$

另一方面, 由闭曲线围成面积的参数积分公式,

$$2A = \left|\int_0^L (xy' - yx')\,\mathrm{d}s\right|.$$

利用 Cauchy-Schwartz 不等式, 得

$$\begin{aligned} 2A &\leq \left(\int_0^L (x^2+y^2)\,\mathrm{d}s\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^L \left((x')^2+(y')^2\right)\mathrm{d}s\right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(\frac{L^3}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{2}} L^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{L^2}{2\pi}. \end{aligned}$$

因此,

$$4\pi A \leq L^2.$$

□